

Selección Muscular por Tarea

Definición de Topología de Sensores EMG para
Control Robótico

Autor: Alejandro Solar Iglesias

Fecha: Enero 2026

Versión: 1.0

Índice

1. Introducción	2
2. Configuración Inicial de Sensores	2
3. Estrategia de Reducción (Objetivo: 6 Sensores)	4
4. Análisis de Tareas y Selección Final	4
5. Justificación Práctica: Análisis de Sinergia	5
5.1. ¿Qué es la sinergia en este ámbito?	5

1. Introducción

En este documento decidiremos en qué músculos es más adecuado colocar cada sensor EMG. Tenemos diferentes grabaciones en las que colocamos un total de **12 sensores EMG** a lo largo del brazo. De ellos, 11 se utilizan para capturar señal EMG e IMU a la vez, pero 1 de ellos se utiliza solo por el IMU (situado en la mano). Este último es el más reemplazable mediante el uso de los guantes inerciales: [Xsens Gloves by Manus](#).

También podremos usar sensores IMU de *Awinda Sensor Placement* (Sensor Placement in Xsens Awinda System). Esto nos puede ayudar a mapear el resto del cuerpo, como el torso y la cabeza, y así podremos reducir los sensores EMG y distribuirlos mejor por el brazo.

2. Configuración Inicial de Sensores

A continuación, presentamos las diferentes colocaciones de los sensores en los músculos del brazo utilizadas en la fase de pruebas:

Sensor	Músculo
EMG 1	FLEX.CARP.R (Flexor Radial)
EMG 2	BRACHIORAD. RT (Braquiorradial)
EMG 3	FLEX.CARP.U RT (Flexor Ulnar)
EMG 4	EXT.DIG. RT (Extensor de los Dedos)
EMG 5	BICEPS BR. RT (Bíceps)
EMG 6	LAT. TRICEPS RT (Tríceps Lateral)
EMG 7	ANT.DELTOID RT (Deltoides Anterior)
EMG 8	POST.DELTOID RT (Deltoides Posterior)
EMG 9	MID DELT. RT (Deltoides Medio)
EMG 10	PECT. MAJOR RT (Pectoral Mayor)
EMG 11	LAT.DORSI RT (Dorsal Ancho)
EMG 12	ABDUCT.POL. RT (Abductor del Pulgar)

Cuadro 1: Lista de los 12 sensores iniciales.

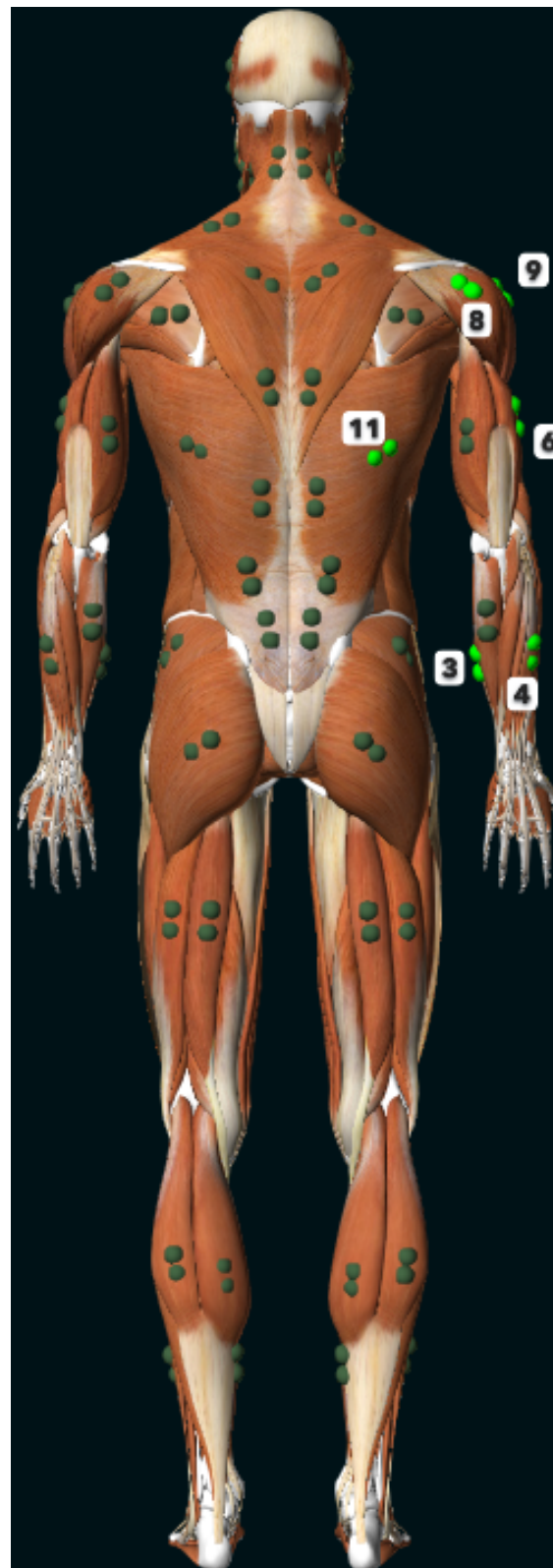
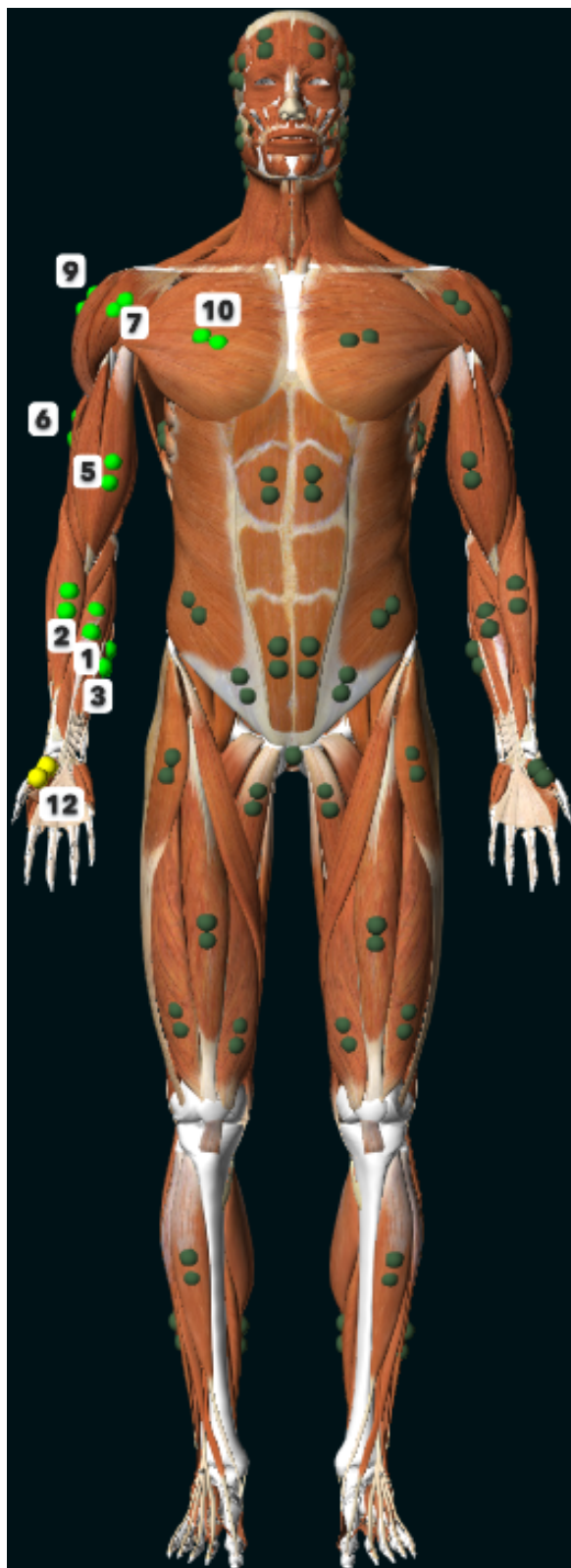


Figura 1: Mapa de colocación de sensores EMG .

3. Estrategia de Reducción (Objetivo: 6 Sensores)

La idea principal es colocar un total de **6 sensores EMG por brazo**.

A continuación analizamos, tarea por tarea, cómo reducir a 6 EMG. Los criterios comunes de eliminación son los siguientes:

- **EMG 12 (Abductor Pollicis):** Se elimina al ser redundante con la cinemática de alta precisión de los guantes Xsens/Manus.
- **EMG 10 y 11 (Pectoral y Dorsal):** Se prioriza la musculatura del brazo. La compensación de tronco será monitorizada por los IMUs de Xsens Awinda en el torso.
- **EMG 8/9 (Deltoides Post/Med):** Se descartaron inicialmente por redundancia funcional, ya que su activación era similar. Sin embargo, en un análisis más detallado para las tareas de empuje y tirón, se determinó que la parte del hombro más demandada es el Deltoides Anterior (EMG 7), pero necesitamos un componente lateral para la abducción.

Es decir, descartando estos 4 sensores (como mínimo), nos quedan 8 restantes. De estos, podríamos retirar alguno del antebrazo, ya que tenemos un total de 4 EMG en esa zona. Para valorar qué sensores mantener, nos centramos en:

1. **RMS:** Ver actividad muscular mediante la amplitud.
2. **Distribución de la actividad:** Ratios de sinergia.

4. Análisis de Tareas y Selección Final

Para las tareas de **Corte, Desmoldeo y Ensamblaje**, es necesario capturar:

1. Fuerza de agarre (Forearm).
2. Estabilización de muñeca (Forearm).
3. Flexo-extensión de codo (Upper Arm).
4. Posicionamiento y fuerza de hombro (Shoulder).

Objetivos por Tarea:

- *Ensamblaje de Muñeca:* Replicar el movimiento con el brazo robótico.
- *Desmoldeo:* Replicar el movimiento de empuje/fuerza.
- *Corte de carne:* Asistir a la persona que realiza el corte (fuerza + precisión).

Se seleccionan los siguientes **6 músculos** porque cubren los 3 grados de libertad principales:

Articulación Robot	Grado de Libertad	Músculos (Sensores)	Justificación para Control Robótico
End-Effector (Pinza)	Apertura / Cierre	1. Flexor Radial (Cierre) 2. Extensor Dig. (Apertura)	El control de la pinza depende de la diferencia de señal entre estos dos. El Flexor da la fuerza de agarre; el Extensor da la soltura y precisión. Para la cinemática fina usaremos los guantes.
Codo (J3/J4)	Flexo-Extensión	3. Bíceps (Flexión) 4. Tríceps (Extensión)	Esenciales para las tareas de fuerza. El Tríceps es crítico para el "Corte" (fuerza hacia abajo) y el "Desmoldeo" (empuje). No se puede eliminar.
Hombro (J1/J2)	Flexión / Extensión	5. Deltoides Anterior	Motor principal para levantar el brazo (Flexión).
Hombro (J1/J2)	Abducción / Aducción	6. Deltoides Lateral (Medio)	Elegimos el Lateral sobre el Posterior. El Posterior mostró alta sinergia con el Tríceps (extensión). El Lateral nos da un movimiento único (. ^a brir el ala") que el robot necesita conocer para evitar colisiones.

Cuadro 2: Selección final de sensores basada en Grados de Libertad (DoF).

5. Justificación Práctica: Análisis de Sinergia

Para la selección de músculos hemos utilizado diferentes grabaciones realizadas con los 12 sensores colocados en el brazo. En estas grabaciones simulamos los movimientos de ensamblaje, desmoldeo y corte.

Para decidir qué músculos utilizar, nos centramos en el análisis del EMG mediante el cálculo matemático de la **sinergia**.

5.1. ¿Qué es la sinergia en este ámbito?

La sinergia se define como la co-activación consistente de grupos musculares para generar movimientos específicos. Esto implica una **redundancia estadística**: si dos músculos presentan una alta correlación positiva ($r > 0,8$) en sus envolventes lineales durante una tarea, significa que el sistema nervioso central los está reclutando simultáneamente.

Con el uso del script `matriz_sinergia_simple.py`, calculamos esta correlación eliminando los periodos de silencio eléctrico ($< 5\mu V$) y generamos los siguientes resultados:

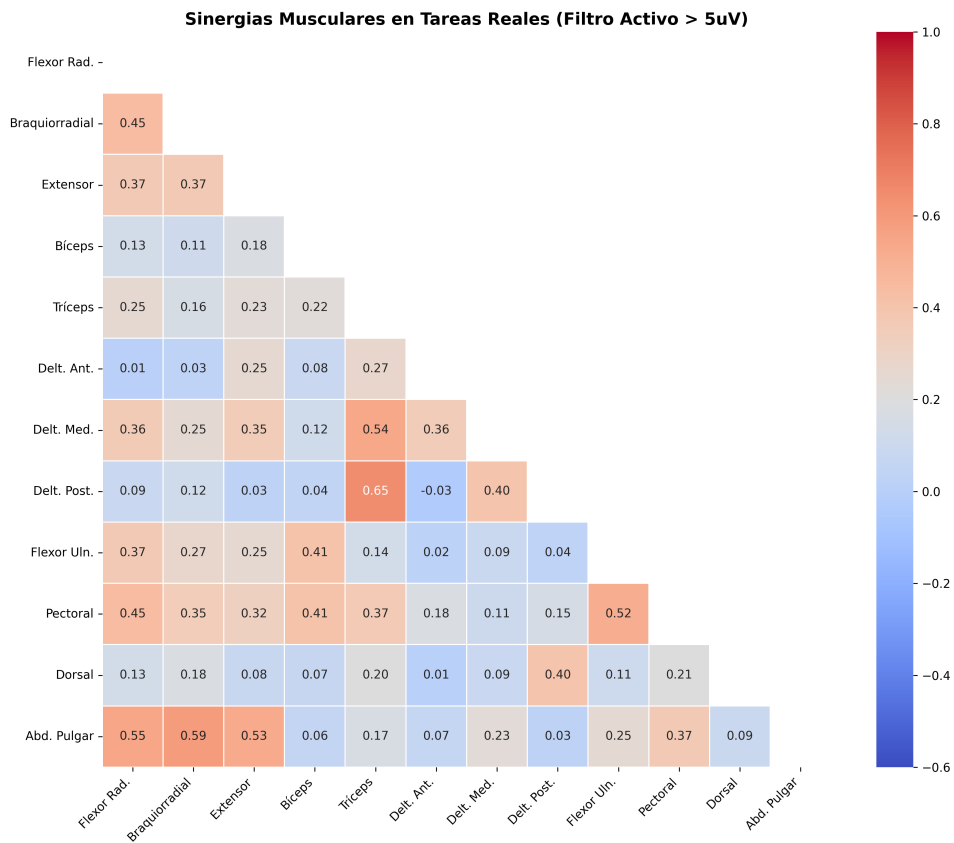


Figura 2: Matriz de Correlación de Pearson (Heatmap) de la actividad muscular.

Hallazgos Relevantes:

- Se confirmó la redundancia del *Deltoides Posterior* con el *Tríceps* en tareas de empuje, validando su eliminación.
- Se verificó la independencia (baja correlación) entre los pares agonistas-antagonistas seleccionados (Bíceps vs Tríceps), lo cual es óptimo para el control del robot.